

Lab 9 – Równania różniczkowe zwyczajne, część I

Rozwiązania teoretyczne

MOwNiT

Zadanie 1 – Układy równań pierwszego rzędu

Idea ogólna. Wszystkie standardowe metody numeryczne (Euler, Runge–Kutta itd.) są zdefiniowane wyłącznie dla równań *pierwszego rzędu* postaci $\mathbf{y}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$. Dlatego równanie n -tego rzędu zawsze sprowadzamy do układu n równań pierwszego rzędu, wprowadzając pomocnicze zmienne stanu:

$$u_1 = y, \quad u_2 = y', \quad u_3 = y'', \quad \dots, \quad u_n = y^{(n-1)}.$$

Wtedy $u'_1 = u_2$, $u'_2 = u_3$, $\dots$, $u'_{n-1} = u_n$, a ostatnie równanie pochodzi z oryginalnego ODE.

(a) Równanie Van der Pola: $y'' = y'(1 - y^2) - y$

Równanie jest drugiego rzędu, więc potrzebujemy dwóch zmiennych stanu. Definiujemy $u_1 = y$ (położenie) oraz $u_2 = y'$ (prędkość). Wtedy:

- $u'_1 = u_2$ – pochodna y to y' , czyli u_2 ,
- $u'_2 = y'' = u_2(1 - u_1^2) - u_1$ – przepisujemy prawą stronę oryginału.

$$\begin{cases} u'_1 = u_2 \\ u'_2 = u_2(1 - u_1^2) - u_1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} u_1(t_0) \\ u_2(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(t_0) \\ y'(t_0) \end{pmatrix}$$

(b) Równanie Blasiusa: $y''' = -yy''$

Równanie trzeciego rzędu – potrzebujemy trzech zmiennych: $u_1 = y$, $u_2 = y'$, $u_3 = y''$.

- $u'_1 = u_2$, $u'_2 = u_3$ – standardowe,
- $u'_3 = y''' = -y \cdot y'' = -u_1 u_3$ – prawa strona oryginału.

$$\begin{cases} u'_1 = u_2 \\ u'_2 = u_3 \\ u'_3 = -u_1 u_3 \end{cases}$$

(c) Problem dwóch ciał

Mamy dwa równania drugiego rzędu, co daje cztery równania pierwszego rzędu. Definiujemy $u_1 = y_1$, $u_2 = y_1'$, $u_3 = y_2$, $u_4 = y_2'$ oraz skrót $r = (u_1^2 + u_3^2)^{3/2}$ (mianownik sił grawitacyjnych).

$$\begin{cases} u_1' = u_2 \\ u_2' = -GM u_1/r \\ u_3' = u_4 \\ u_4' = -GM u_3/r \end{cases} \quad r = (u_1^2 + u_3^2)^{3/2}$$

Zadanie 2 – Autonomizacja układu

Idea. Układ *autonomiczny* to taki, gdzie prawa strona nie zależy *jawnie* od t , tylko od zmiennych stanu: $\mathbf{y}' = \mathbf{f}(\mathbf{y})$. Analiza stabilności i wiele algorytmów jest prostsza dla układów autonomicznych. Nieautonomiczny układ zamieniamy na autonomiczny, traktując t jako dodatkową zmienną stanu.

Dany nieautonomiczny układ (prawa strona zależy jawnie od t):

$$\begin{cases} y_1' = y_1/t + y_2 t \\ y_2' = t(y_2^2 - 1)/y_1 \end{cases} \quad y_1(1) = 1, \quad y_2(1) = 0.$$

Trick autonomizacji: wprowadzamy trzecią zmienną $u_3 = t$. Jej “równanie ruchu” to po prostu $u_3' = 1$ (czas płynie jednostajnie).

Podstawiając $u_1 = y_1$, $u_2 = y_2$, $u_3 = t$, wszędzie zastępujemy t przez u_3 :

$$\begin{cases} u_1' = u_1/u_3 + u_2 u_3 \\ u_2' = u_3(u_2^2 - 1)/u_1 \\ u_3' = 1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} u_1(1) \\ u_2(1) \\ u_3(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Prawa strona nie zawiera już jawnie t – to układ autonomiczny trzech równań.

Zadanie 3 – Weryfikacja rozwiązania $y(t) = t(4 - t)/4$

Problem: $y' = \sqrt{1 - y}$, $y(0) = 0$. Weryfikujemy, że funkcja $y(t) = \frac{t(4-t)}{4}$ jest rozwiązaniem.

Krok 1 – warunek początkowy:

$$y(0) = \frac{0 \cdot (4 - 0)}{4} = 0 \quad \checkmark$$

Krok 2 – obliczamy pochodną:

$$y'(t) = \frac{4 - 2t}{4} = 1 - \frac{t}{2}.$$

Krok 3 – sprawdzamy, czy $y' = \sqrt{1-y}$:

$$1 - y(t) = 1 - \frac{t(4-t)}{4} = \frac{4-4t+t^2}{4} = \frac{(2-t)^2}{4} = \left(\frac{2-t}{2}\right)^2,$$
$$\sqrt{1-y(t)} = \frac{2-t}{2} = 1 - \frac{t}{2} = y'(t). \quad \checkmark$$

Krok 4 – dziedzina rozwiązania. Pierwiastek wymaga nieujemnego argumentu oraz nieujemnej wartości (bo $\sqrt{\cdot} \geq 0$, czyli prawa strona ≥ 0 co oznacza $y' \geq 0$):

$$\sqrt{1-y} = \frac{2-t}{2} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad t \leq 2.$$

W połączeniu z warunkiem $y(0) = 0$ i $t \geq 0$ otrzymujemy:

$$t \in [0, 2].$$

Zadanie 4 – $y' = -5y$, $y(0) = 1$, $h = 0.5$

Rozwiązanie analityczne: $y(t) = e^{-5t}$, bo pochodna e^{-5t} to $-5e^{-5t} = -5y$. Wartości: $y(0) = 1$, $y(0.5) = e^{-2.5} \approx 0.0821$.

(a) Analityczna stabilność problemu

Zaburzamy warunek początkowy: zamiast $y(0) = 1$ mamy $y(0) = 1 + \varepsilon$. Rozwiązanie z zaburzeniem: $(1 + \varepsilon)e^{-5t}$. Różnica (błąd) między zaburzonym a dokładnym:

$$\delta y(t) = \varepsilon e^{-5t} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0.$$

Ponieważ $\lambda = -5 < 0$, wykładnik zanika – błąd maleje. Problem jest **asymptotycznie stabilny**.

(b) Zbieżność metody Eulera

Jawna metoda Eulera dla $y' = -5y$:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot (-5y_n) = y_n(1 - 5h).$$

Po n krokach (startując od $y_0 = 1$):

$$y_n = (1 - 5h)^n.$$

Dla ustalonego $t = nh$ (gdy $h \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$):

$$y_n = (1 - 5h)^{t/h} = \left[(1 - 5h)^{1/(5h)}\right]^{-5t}.$$

Korzystamy z granicy definicyjnej: $\lim_{h \rightarrow 0} (1 - 5h)^{1/(5h)} = e^{-1}$, skąd $(1 - 5h)^{1/(5h)} \rightarrow e^{-1}$, a więc:

$$y_n \rightarrow (e^{-1})^{-5t} = e^{-5t} = y(t). \quad \checkmark$$

Metoda jest zbieżna.

(c) Numeryczna stabilność metody Eulera dla $h = 0.5$

Stabilność numeryczna i analityczna to dwa różne pojęcia! Problem może być analitycznie stabilny, a metoda numeryczna – niestabilna przy zbyt dużym kroku h .

Definiujemy **czynniki wzmocnienia** – przez ile mnoży się błąd w każdym kroku:

$$\text{czynnik} = |1 + h\lambda|.$$

Metoda jest stabilna wtedy i tylko wtedy, gdy czynnik ≤ 1 .

Dla $\lambda = -5$, $h = 0.5$:

$$|1 + 0.5 \cdot (-5)| = |1 - 2.5| = |-1.5| = 1.5 > 1. \quad \Rightarrow \quad \textbf{NIESTABILNA.}$$

Wynik numeryczny: $y_1 = 1 \cdot (1 - 2.5) = -1.5$ (zamiast $\approx 0.082!$). Wynik jest ujemny – metoda całkowicie rozbiega się.

Warunek stabilności jawnego Eulera: $|1 + h\lambda| \leq 1$, co dla $\lambda = -5$ daje:

$$h < \frac{2}{|\lambda|} = \frac{2}{5} = 0.4.$$

Krok $h = 0.5 > 0.4$ narusza ten warunek.

(d) Obliczenia jawną metodą Eulera ($h = 0.5$)

$$y_0 = 1.000000, \quad y_1 = y_0(1 - 5 \cdot 0.5) = 1 \cdot (-1.5) = -1.500000.$$

Dokładne: $y(0.5) = e^{-2.5} \approx 0.082$. Błąd bezwzględny ≈ 1.582 – niestabilność.

(e) Stabilność niejawną metody Eulera dla $h = 0.5$

Niejawna metoda Eulera używa wartości funkcji w *nowym* punkcie:

$$y_{n+1} = y_n + h f(y_{n+1}) = y_n - 5h y_{n+1}.$$

Przenosimy y_{n+1} na lewą stronę:

$$y_{n+1}(1 + 5h) = y_n \quad \Rightarrow \quad y_{n+1} = \frac{y_n}{1 + 5h}.$$

Czynnik wzmocnienia:

$$\left| \frac{1}{1 + 5h} \right| = \frac{1}{1 + 5 \cdot 0.5} = \frac{1}{3.5} \approx 0.286 < 1. \quad \Rightarrow \quad \textbf{STABILNA.}$$

Niejawna metoda Eulera jest **A-stabilna** – czynnik < 1 dla *dowolnego* $h > 0$, gdy $\lambda < 0$.

(f) Obliczenia niejawną metodą Eulera ($h = 0.5$)

$$y_0 = 1.000000, \quad y_1 = \frac{y_0}{1 + 5 \cdot 0.5} = \frac{1}{3.5} \approx \mathbf{0.285714}.$$

Dokładne: 0.082. Błąd ≈ 0.20 – wynik stabilny i sensowny (dodatni), choć niedokładny przy tak dużym h .

Metoda	$y(0.5)$	Błąd bezwzgl.	Stabilna?
Dokładne	0.082085	0	–
Euler jawny	-1.500000	1.582	NIE
Euler niejawny	0.285714	0.204	TAK

(g) Maksymalny dopuszczalny krok h

Globalny błąd metody Eulera w punkcie t wynosi w przybliżeniu:

$$|y_n - y(t)| \approx \frac{h}{2} \max_{\xi \in [0, t]} |y''(\xi)| \cdot t.$$

Dla $y(t) = e^{-5t}$: $y''(t) = 25e^{-5t}$, maksimum na $[0, 0.5]$ to $y''(0) = 25$. Zatem:

$$|y_n - y(t)| \lesssim \frac{h}{2} \cdot 25 \cdot 0.5 = 6.25 h.$$

Warunek $6.25h < 0.001$ daje $h < 1.6 \times 10^{-4}$, a liczba kroków:

$$n = \frac{t}{h} = \frac{0.5}{1.6 \times 10^{-4}} \approx \mathbf{3125} \text{ kroków}.$$

(h) Iteracja prosta dla niejawnego Eulera – zbieżność

Równanie do rozwiązania w każdym kroku: $y_{n+1} = y_n - 5h y_{n+1}$. Przepisujemy jako iterację prostą z funkcją $\varphi(y) = y_n - 5h y$:

$$y^{(k+1)} = \varphi(y^{(k)}).$$

Warunek zbieżności iteracji prostej (twierdzenie Banacha): $|\varphi'(y)| < 1$.

$$|\varphi'(y)| = 5h < 1 \quad \Rightarrow \quad h < 0.2.$$

Dla $h = 0.5$ iteracja prosta **nie zbiega**. Uzasadnione jest użycie **metody Newtona**, która zbiega kwadratowo i nie wymaga ograniczenia na h .

Zadanie 5 – Stabilność Eulera dla układu 2×2

Dla układu $\mathbf{y}' = A\mathbf{y}$ stabilność Eulera sprawdzamy osobno dla każdej wartości własnej λ_i macierzy A , stosując ten sam warunek co dla skalarów: $|1 + h\lambda_i| \leq 1$.

Układ:

$$\mathbf{y}' = A\mathbf{y}, \quad A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Krok 1: wyznaczamy wartości własne A .

Z równania $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$(-2 - \lambda)(-2 - \lambda) - (1)(-1) = (-2 - \lambda)^2 + 1 = 0,$$

$$(2 + \lambda)^2 = -1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = -2 \pm i.$$

Obie wartości własne mają część rzeczywistą $-2 < 0$, więc problem jest analitycznie stabilny.

Krok 2: warunek stabilności Eulera dla $\lambda = -2 + i$.

Liczymy moduł kwadratowy czynnika wzmocnienia:

$$\begin{aligned} |1 + h\lambda|^2 &= |1 + h(-2 + i)|^2 = |(1 - 2h) + hi|^2 \\ &= (1 - 2h)^2 + h^2 = 1 - 4h + 4h^2 + h^2 = 1 - 4h + 5h^2. \end{aligned}$$

(Dla $\lambda = -2 - i$ wynik jest identyczny z symetrii).

Krok 3: rozwiązujemy nierówność $|1 + h\lambda|^2 \leq 1$.

$$1 - 4h + 5h^2 \leq 1 \quad \Rightarrow \quad 5h^2 - 4h \leq 0 \quad \Rightarrow \quad h(5h - 4) \leq 0.$$

Dla $h > 0$: musi zachodzić $5h - 4 \leq 0$, czyli:

$$h \leq \frac{4}{5} = 0.8.$$

Metoda Eulera jest stabilna dla tego układu wtedy i tylko wtedy, gdy $h \leq 0.8$.